

Jobsheet 2 – Object

Nama : Muhammad Fauzi Fadillah

NIM : 254107020085

Kelas : TI_1G

2.4 Latihan Praktikum

1. Kode program MataKuliah21.java:

```
package jobsheet2;

public class MataKuliah21 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    public MataKuliah21() {
    }

    public MataKuliah21(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilInformasi(){
        System.out.println("Kode Mata Kuliah: " + kodeMK);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("SKS: " + sks);
        System.out.println("Jumlah jam: " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru){
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS telah diubah menjadi: " + sks);
    }

    void tambahJam(int jam){
        jumlahJam += jam;
    }
}
```

```

        System.out.println("Jumlah jam saat ini: " + jumlahJam + " jam");
    }

    void kurangiJam(int jam){
        if(jumlahJam >= jam){
            jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Pengurangan jam berhasil. Jumlah jam sekarang: "
            jumlahJam + " jam");
        }else{
            System.out.println("Pengurangan jam gagal. Sisa jam tidak mencukupi");
        }
    }
}

```

Kode program MataKuliahMain21.java:

```
package jobsheet2;
```

```

public class MataKuliahMain21 {
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah21 mk1 = new MataKuliah21();
        mk1.kodeMK = "ASD";
        mk1.nama = "Algoritma dan Struktur Data";
        mk1.sks = 4;
        mk1.jumlahJam = 4;

        System.out.println("Mata kuliah 1");
        mk1.tampilkanInformasi();
        mk1.ubahSKS(5);
        mk1.tambahJam(2);
        mk1.kurangiJam(3);

        System.out.println();

        System.out.println("Mata kuliah 2");
        MataKuliah21 mk2 = new MataKuliah21("PASD", "Praktikum Algoritma dan
        Struktur Data", 6, 6);
        mk2.tampilkanInformasi();
        mk2.kurangiJam(7);
    }
}

```

Output kode program

```
Mata kuliah 1
Kode Mata Kuliah: ASD
Nama: Algoritma dan Struktur Data
SKS: 4
Jumlah jam: 4
SKS telah diubah menjadi: 5
Jumlah jam saat ini: 6 jam
Pengurangan jam berhasil. Jumlah jam sekarang: 3 jam

Mata kuliah 2
Kode Mata Kuliah: PASD
Nama: Praktikum Algoritma dan Struktur Data
SKS: 6
Jumlah jam: 6
Pengurangan jam gagal. Sisa jam tidak mencukupi
```

2. Kode program Dosen21.java:

```
package jobsheet2;

public class Dosen21 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen21() {
    }

    public Dosen21(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int
tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("ID Dosen: " + idDosen);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Status Aktif: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
    }
}
```

```

        System.out.println("Bidang Keahlian: " + bidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
        System.out.println("Status Aktif telah diubah menjadi: " + statusAktif);
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrng) {
        return thnSkrng - tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang Keahlian diubah menjadi: " + bidangKeahlian);
    }
}

```

Kode program DosenMain21.java:

```

package jobsheet2;

public class DosenMain21 {
    public static void main(String[] args) {
        // Objek 1 (Konstruktor default)
        Dosen21 dsn1 = new Dosen21();
        dsn1.idDosen = "MQ";
        dsn1.nama = "Mungki Astiningrum, ST, M.Kom";
        dsn1.statusAktif = true;
        dsn1.tahunBergabung = 2005;
        dsn1.bidangKeahlian = "Ketua Jurusan Teknologi Informasi";

        System.out.println("Dosen 1");
        dsn1.tampilInformasi();
        dsn1.setStatusAktif(true);
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn1.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");
        dsn1.ubahKeahlian("Keamanan Siber");

        System.out.println("\nDosen 2");
        Dosen21 dsn2 = new Dosen21("RR", "Ridwan Rismanto, S.ST, M.Kom, Ph.D",
true, 2011, "Kecerdasan Buatan");
        dsn2.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn2.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");
    }
}

```

}

Output program:

```
Dosen 1
ID Dosen: MQ
Nama: Mungki Astiningrum, ST, M.Kom
Status Aktif: Aktif
Tahun Bergabung: 2005
Bidang Keahlian: Ketua Jurusan Teknologi Informasi
Status Aktif telah diubah menjadi: true
Masa Kerja: 21 tahun
Bidang Keahlian diubah menjadi: Keamanan Siber

Dosen 2
ID Dosen: RR
Nama: Ridwan Rismanto, S.ST, M.Kom, Ph.D
Status Aktif: Aktif
Tahun Bergabung: 2011
Bidang Keahlian: Kecerdasan Buatan
Masa Kerja: 15 tahun
```